

作业 3

题目

1. 某哈希表有 10 个 bucket，每个 bucket 只有 1 个 slot。哈希函数定义为：

$$h(x) = x \bmod 10$$

现在依次插入如下 key：

12, 22, 32, 25, 35

采用线性探测法（Linear Probing）处理冲突。（15分）

- (a) 写出每个 key 的原始哈希地址。（5分）
 - (b) 写出每个 key 最终插入的位置，并说明探测过程。（6分）
 - (c) 画出最终哈希表状态。（4分）
2. 某哈希表大小为 11，哈希函数为：

$$h(x) = x \bmod 11$$

采用平方探测法（Quadratic Probing）处理冲突，探测顺序为：

$$h(x), h(x) + 1^2, h(x) + 2^2, h(x) + 3^2, \dots$$

现依次插入：

22, 33, 44, 15

其中，插入时若超出表范围，则对 11 取模。（15分）

- (a) 写出每个 key 的原始哈希地址。（4分）
- (b) 写出每个 key 的平方探测过程。（6分）
- (c) 画出最终哈希表状态。（3分）
- (d) 简要说明平方探测相比线性探测的优点。（2分）

3. 某哈希表大小为 7，采用链地址法（Chaining）处理冲突。哈希函数为：

$$h(x) = x \bmod 7$$

现依次插入：

10, 17, 24, 5, 12, 19

(10分)

- (a) 写出每个 key 对应的 bucket。(4分)
 - (b) 画出最终链地址法下的哈希表结构。(4分)
 - (c) 简要说明链地址法与开放式寻址法在处理冲突时的区别。(2分)
4. 某系统最初采用静态哈希表，bucket 数量固定为 4。随着数据量不断增长，系统决定采用动态哈希。(10分)
- (a) 简要说明静态哈希在数据量不断增长时可能出现的问题。(3分)
 - (b) 简要说明可扩展哈希（Extendible Hashing）的核心思想。(3分)
 - (c) 简要说明线性哈希（Linear Hashing）与可扩展哈希在扩容方式上的主要区别。(4分)
5. 某 AVL 树初始为空，现依次插入如下 key：

30, 20, 10, 25, 40, 50

(15分)

- (a) 写出插入 10 后树的结构，并说明属于哪一种失衡类型。(4分)
 - (b) 写出对应的旋转操作，并画出旋转后的树结构。(4分)
 - (c) 继续依次插入 25、40、50 后，再次判断是否失衡；若失衡，请说明失衡类型并画出调整后的树。(5分)
 - (d) 简要说明 AVL 树相比普通二叉搜索树的优点。(2分)
6. 已知某 AVL 树中节点 T 的左子树高度为 3，右子树高度为 2。(10分)
- (a) 写出节点 T 的平衡因子 $BF(T)$ 。(2分)

(b) 判断该节点是否平衡，并说明原因。(3分)

(c) 若在右子树中插入一个节点，使右子树高度增加为 3，重新计算 $BF(T)$ 。(2分)

(d) 在上一问的基础上，若在左子树中继续插入节点，使左子树高度增加为 5，判断是否需要旋转。(3分)

7. 某红黑树中，根节点为黑色。现插入一个新节点后，出现如下情况：

- 新节点 u 为红色；
- 父节点 pu 为红色；
- 叔节点为红色。

(10分)

(a) 说明违反了红黑树的哪一条性质。(3分)

(b) 判断该情况属于 XYr 还是 XYb 不平衡。(2分)

(c) 写出对应的调整方法。(3分)

(d) 简要说明为什么此时通常不需要旋转。(2分)

8. 关于 AVL 树与红黑树，下列说法哪些正确？哪些错误？请简要说明理由。(15分)

(a) 一颗调整完成后的 AVL 树中的任意节点，其平衡因子只能为 $-1, 0, 1$ 。(3分)

(b) 红黑树中的新插入节点通常先染成黑色。(3分)

(c) 红黑树相比 AVL 树，通常旋转次数更少。(3分)

(d) AVL 树与红黑树的旋转结构调整方式本质上相同。(3分)

(e) 红黑树一定是完全平衡二叉树。(3分)